DO PROMPT AO SOFTWARE

PLAYBOOK PRÁTICO * VOL. 01

DO
PROMPT
AO
SOFTWARE.
Transforme uma ideia em um sistema funcionando
com agentes de IA, Git, testes e deploy.

Sem depender de APIs pagas para seguir o caminho principal.

pipeline / app-preview

> agente: implementar MVP

> testes: 12 aprovados

> git: revisão concluída

BUILD APROVADO

DEPLOY OPCIONAL

IDEIA -> ESCOPO -> AGENTE -> GIT -> CI -> PRODUÇÃO

A IA ACELERA. CRITÉRIO CONSTRÓI.

P O R Q U E E S T E G U I A E X I S T E

A IA ACELERA.
CRITÉRIO CONSTRÓI.

Construir software não começa escolhendo a linguagem. Começa entendendo o problema que precisa desaparecer do dia a dia de alguém.
Nos projetos da Artisys, agentes de IA ajudam a transformar demandas em requisitos, comparar arquiteturas, produzir código, revisar mudanças e investigar falhas. Só que o resultado depende de decisões, testes e acompanhamento humano.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01

PENSAR

Investigar concorrentes, definir escopo e escolher a arquitetura certa.

02

CONSTRUIR

Orientar agentes, trabalhar com Git e manter o histórico do projeto.

03

ENTREGAR

Criar testes, entender o CI e publicar com controle de versões.

NOSSO COMPROMISSO

Ferramentas gratuitas no núcleo. Serviços de terceiros e assinaturas aparecem apenas como
alternativas explícitas, com limites e custos.

DA IDEIA AO DEPLOY

UM PROCESSO COMPLETO

DA IDEIA
AO DEPLOY.
O agente participa de cada etapa. Git registra o trabalho. Testes protegem o resultado. Você mantém o controle.

01
DESCOBERTA
Problema + pesquisa de concorrentes

02
ESPECIFICAÇÃO
Escopo, MVP e critérios de aceite

03
ARQUITETURA
Stack, riscos e custo mínimo

04
IMPLEMENTAÇÃO
Agente + código + Git e revisão

05
VALIDAÇÃO
Testes, GitHub Actions e correções

06
PUBLICAÇÃO
Deploy, monitoramento e evolução

COMO ESTE VOLUME ESTÁ ORGANIZADO

01-10
Planejar

11-20
Agentes + Git

21-30
CI + stack

31-40
Casos + oficina

VOCÊ NÃO PRECISA COMEÇAR PAGANDO.

VOCÊ NÃO PRECISA
COMEÇAR PAGANDO.
O objetivo é construir um sistema que funcione. Escolha a rota de acordo com seu computador, necessidade de publicar e nível de autonomia.

A LOCAL + OPEN SOURCE
NÚCLEO R$ 0

```
Git local, testes, editor e ferramentas livres. Agente com modelo local
compatível,
se o hardware permitir.
Sem assinatura ou API paga. Máquina, energia e internet continuam tendo
custos reais.
```

B SERVIÇOS FREE
OPCIONAL

GitHub Free e hospedagem de frontend estático no Cloudflare Pages ou GitHub Pages.
Plataformas de terceiros: planos, cotas e regras podem mudar. Não são self-hosted.

C ASSISTIDO POR IA PAGA
OPCIONAL

ChatGPT/Codex, Claude ou modelos em API para acelerar pesquisa, implementação e revisão.
Nunca indispensável. Exige conferir preço, permissões, limites e cobrança.

REGRA DO GUIA

Sempre separar: software open source de R$ 0, serviço com plano gratuito e ferramenta comercial.
Nenhum custo pago entra escondido no tutorial.

QUAL PROBLEMA VAMOS RESOLVER?

Um sistema só vale o esforço quando elimina uma tarefa, diminui erros ou melhora uma decisão. O agente de IA começa perguntando, não programando.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Caso didático: um pequeno comércio precisa registrar entradas e saídas sem depender de uma planilha compartilhada.

01

OBSERVE

Quem executa a tarefa hoje? Onde há retrabalho, perda de informação e conferência manual?

02

DEFINA

Registre público, situação atual, resultado esperado e uma métrica simples de sucesso.

03

RECORTE

O primeiro produto deve resolver um fluxo inteiro, não vinte funcionalidades incompletas.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Você é analista de produto. Faça até 8 perguntas sobre o problema. Depois crie problema, público, objetivo, riscos e métrica. Não escreva código."

ROTA R$ 0

R$ 0: conversa local com modelo compatível ou formulário Markdown; nenhuma API é necessária.

ANTES DE CONFIAR

Confirme o problema com uma pessoa que executa a tarefa antes de aprovar o escopo.

CONCORRENTES: O QUE OBSERVAR?

Usar IA para pesquisar concorrentes acelera a organização das informações, mas não transforma suposições em fatos. Cada descoberta precisa de fonte e data.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Pesquise soluções comparáveis pela necessidade atendida, não só por nomes famosos no setor.

01
MAPEIE
Liste 5 soluções. Para cada uma, anote público, funcionalidades centrais, modelo de acesso e
limitações.

02
COMPARE
Marque funções comuns, diferenciais reais e problemas que permanecem sem solução.

03
PRIORIZE
Escolha funcionalidades pelo impacto no usuário, não pela quantidade de telas do concorrente.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Compare [segmento] para [público]. Crie matriz com funcionalidade, fonte, data, evidência e incerteza.
Separe fatos de hipóteses."

ROTA R$ 0

R$ 0: sites públicos, documentação e planilha local;
agente local ajuda a sintetizar textos fornecidos.

ANTES DE CONFIAR

Não invente preços, avaliações nem acesso a recursos internos. Valide informações nas fontes originais.

UM PRD QUE CABE NO PROJETO

O PRD é um acordo sobre o que será construído. Serve como contexto persistente para pessoas e agentes de IA durante a implementação.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Um bom PRD cabe na pasta docs/ e pode ser atualizado por versão ou decisão.

01

CONTEXTO

Descreva problema, público, hipóteses, meta mensurável e fluxo principal de uso.

02

REGRAS

Documente estados, cálculos, validações, permissões e dependências externas.

03

FRONTEIRAS

Registre o que não será desenvolvido no MVP e as dúvidas ainda abertas.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Escreva docs/PRD.md com visão, personas, fluxos, requisitos funcionais e não funcionais, riscos e
não-escopo. Marque perguntas pendentes."

ROTA R$ 0

R$ 0: Markdown no repositório Git; modelos e editores livres, sem plataforma proprietária obrigatória.

ANTES DE CONFIAR

Peça a outra pessoa que encontre ambiguidades; nenhuma regra crítica deve depender apenas de interpretação da IA.

MVP E CRITÉRIOS DE ACEITE

A frase "cadastro de produtos" não basta. É necessário dizer o que acontece em casos normais, inválidos e nas bordas do processo.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Exemplo: impedir saída de estoque acima do saldo disponível e exibir a razão da recusa.

01

HISTÓRIAS

Como operador, quero lançar uma entrada para manter o saldo correto.

02

ACEITE

Dado saldo 2, quando retiro 3, então o sistema deve bloquear e explicar.

03

FATIAS

Implemente cadastrar -> movimentar -> consultar; relatórios sofisticados ficam para depois.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Converta o PRD em até 6 histórias independentes com Given/When/Then, caso de erro e teste observável. Não acrescente funções novas."

ROTA R$ 0

R$ 0: issues Markdown, teste local e acompanhamento no próprio repositório.

ANTES DE CONFIAR

Critério de aceite deve ser verificável por um teste ou por execução manual reproduzível.

SCRIPT, DESKTOP, WEB OU PWA?

Nem toda necessidade pede SaaS. A arquitetura deve combinar conexão, usuários, equipamentos e manutenção - não seguir modismos.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Decida onde os dados ficam, como são acessados e o que acontece quando a internet cai.

01
SCRIPT LOCAL
Uma tarefa isolada e repetitiva? Um CLI Node/Python costuma bastar.

02
DESKTOP / PWA
Impressora, scanner ou uso offline? Avalie app instalado, PWA e restrições do navegador.

03
CLIENTE + SERVIDOR
Usuários simultâneos e dados partilhados? Avalie API, autenticação, persistência e hospedagem.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Para este PRD, compare script, Electron, PWA offline e web com API. Pontue custo, offline, hardware,
segurança e suporte."

ROTA R$ 0

R$ 0: Node, SQLite, PWA estática e hospedagem na própria máquina atendem muitos cenários.

ANTES DE CONFIAR

Não confunda PWA com acesso irrestrito a drivers, scanner e dispositivos do sistema.

PEÇA TRÊS DESENHOS. ESCOLHA UM.

Um agente pode sugerir diversas arquiteturas; a decisão precisa registrar consequências, custos e modos de falha.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Exemplo simplificado: interface local -> serviço de domínio -> SQLite, com exportação de
backup.

01

PROPOSTAS

Solicite solução mínima, intermediária e escalável. Exija diagrama e dependências.

02

TRADE-OFFS

Compare operação offline, segurança, manutenção, custo e risco de lock-in.

03

REGISTRO

Crie um ADR: contexto, decisão tomada, alternativas descartadas e impactos.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Proponha 3 arquiteturas para [PRD]. Inclua fluxos de dados, riscos, custos e uma ADR recomendada. Não
crie infraestrutura externa."

ROTA R$ 0

R$ 0: diagrama Mermaid no README, ADR Markdown e runtime local de código aberto.

ANTES DE CONFIAR

Revise sincronização, backup, autenticação e fronteiras entre frontend e backend.

AGENTE NÃO É SÓ UM CHAT

Um agente de desenvolvimento combina modelo, contexto e ferramentas. Conforme a autorização, pode ler arquivos, sugerir patches, rodar comandos e testar.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Sem acesso ao projeto, o modelo apenas descreve alterações. Com ambiente autorizado, pode
atuar nos arquivos.

01

PLANEJAMENTO

Recebe escopo, consulta
arquivos relevantes e organiza
passos verificáveis.

02

FERRAMENTAS

Interage com terminal, editor,
testes, busca e versionamento
quando disponíveis.

03

LIMITES

Execuções, credenciais, escrita
e deploy dependem de
permissões e confirmações.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Inspecione README, package.json e testes. Apresente plano e arquivos afetados antes de editar. Não
execute ações destrutivas."

ROTA R$ 0

R$ 0: Git + Aider (código Apache-2.0) + Ollama e
modelo local compatível; exige hardware suficiente.

ANTES DE CONFIAR

Use branch própria e revise diffs. Nunca conceda
segredos ou operações administrativas por
conveniência.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://github.com/Aider-AI/aider

GPT, CLAUDE OU MODELO LOCAL?

As experiências variam: alguns agentes só respondem, outros operam um workspace e propõem PRs. Nenhum produto específico é obrigatório.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Separe três elementos: a inteligência do modelo, o executor com ferramentas e o acesso ao
repositório.

01
CAMINHO LIVRE
Ollama executa modelos locais; Aider pode conectar o modelo a um projeto Git.

02
EXPERIÊNCIAS ONLINE
ChatGPT/Codex e Claude/Claude Code dependem de acesso e modalidades comerciais específicos.

03
DECISÃO PRÁTICA
Prefira o fluxo que permite inspecionar arquivos alterados, logs, testes e custos.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Leia docs/PRD.md. Antes de mudar código, mostre plano, limitações do seu acesso, testes necessários e
pontos de revisão humana."

ROTA R$ 0

R$ 0: modelo local sem cobrança por token;
desempenho, licença dos pesos e hardware variam.

ANTES DE CONFIAR

Não apresente conectores de leitura como agentes com
permissão de escrita. Confira a autorização real.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://github.com/Aider-AI/aider/blob/main/aider/website/docs/llms/ollama.md

CONTEXTO É PARTE DO CÓDIGO

Uma boa instrução reduz retrabalho porque especifica objetivo, arquivos, restrições e critérios objetivos de conclusão.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Um prompt útil diz o que fazer, como provar que funcionou e o que não deve ser alterado.

01

CONTEXTO

Inclua objetivo do produto, stack, caminhos dos arquivos e regras de negócio.

02

TAREFA

Peça uma mudança por vez, escopo pequeno e preservação de contratos existentes.

03

ENTREGA

Exija diff, testes executados, riscos remanescentes e instruções para reproduzir.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Implemente [história] em branch isolada. Não mude outras telas. Adicione testes, rode lint/build e apresente diff + riscos. Sem deploy."

ROTA R$ 0

R$ 0: salve prompts em docs/prompts/ como arquivos de texto; podem ser reutilizados em agentes locais.

ANTES DE CONFIAR

Evite colocar chaves, banco real ou dados de clientes no contexto do modelo.

PLUGINS, APPS E MCP

Integrações permitem que um agente descubra ferramentas e acesse sistemas externos. Isso não significa acesso universal ou gratuito.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

MCP é um protocolo para expor recursos e ações; apps/plugins são integrações concretas
sujeitas a permissões.

01

LEITURA

Um conector pode consultar arquivos, issues e documentação dentro de um escopo autorizado.

02

ESCRITA

Criar PRs, alterar arquivos ou enviar dados requer ferramenta compatível e acesso adicional.

03

CONTROLE

Revise escopos, origem do servidor MCP, logs e o que pode sair da sua máquina.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Liste as ferramentas disponíveis, permissões e o que você NÃO consegue fazer. Peça confirmação antes de
qualquer escrita externa."

ROTA R$ 0

R$ 0: ferramentas locais via CLI e servidores MCP open source podem evitar serviços pagos.

ANTES DE CONFIAR

Plugins de terceiros podem cobrar. Considere dados confidenciais, token de acesso e privilégio mínimo.

GIT NÃO É GITHUB

Git é o sistema de versionamento distribuído, gratuito e open source. GitHub é um serviço que hospeda repositórios Git e adiciona colaboração e automação.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

O projeto funciona com Git local mesmo sem internet; uma cópia remota é opcional.

ARTEFATO REUTILIZÁVEL / EXEMPLO

```
git init
git checkout -b feat/estoque
git add README.md src tests
git commit -m 'feat: estoque inicial'
git log --oneline -5
git diff main...feat/estoque
```

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Explique quais arquivos mudaram, sugira uma mensagem de commit e um PR; não faça push até eu revisar
o diff."

ROTA R$ 0

R$ 0: git init, branch, commit, diff e log funcionam inteiramente no computador.

ANTES DE CONFIAR

```
Git não substitui backup de bancos, anexos e arquivos
que não estão versionados.
```

COMO A IA LÊ SEU REPOSITÓRIO

Conectar GitHub ao chat normalmente disponibiliza consulta aos arquivos autorizados; editar e publicar código exige ferramentas próprias de execução.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Consulta não é commit. Commit não é push. Push não é deploy; cada etapa envolve permissões
específicas.

01

PESQUISA

Conector GitHub do ChatGPT: consulta repositórios permitidos e ajuda a entender arquitetura.

02

EDIÇÃO

Agente com workspace/CLI autorizado: modifica arquivos locais, roda testes e prepara alterações.

03

PUBLICAÇÃO

```
Git push ou PR precisa de
credenciais apropriadas; o
pipeline pode fazer deploy
após regras definidas.
```

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Analise src/ e tests/. Liste risco e plano. Se não puder alterar o repositório, forneça patch; não afirme que
fez push."

ROTA R$ 0

R$ 0: Git local + Aider/Ollama; GitHub Free pode hospedar remoto com controles próprios.

ANTES DE CONFIAR

Confira o nome do repositório, permissões de app, branch e segredos antes de conectar qualquer agente.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://help.openai.com/pt-br/articles/11145903-connecting-github-to-chatgpt

REPOSITÓRIO SEM BAGUNÇA

A estrutura inicial ajuda pessoas e agentes a localizar decisões, implementar tarefas e testar sem adivinhar a organização.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Arquivos mínimos: README.md, LICENSE, .gitignore, src/, tests/, docs/ e .github/workflows/.

ARTEFATO REUTILIZÁVEL / EXEMPLO

miniest.../
README.md LICENSE
.gitignore package.json
src/ tests/
docs/PRD.md docs/ADR-001.md
docs/prompts/
.github/workflows/ci.yml

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Crie somente a estrutura inicial e um README executável. Adicione .gitignore para env, chaves, builds e
dados locais."

ROTA R$ 0

R$ 0: repositório Git local; licença explícita define o que terceiros podem reutilizar.

ANTES DE CONFIAR

Não publique .env, bancos reais, binários internos ou material de cliente. Veja git status antes do primeiro push.

PÚBLICO OU PRIVADO?

O custo de criar repositório público ou privado pode ser R$ 0, mas a exposição do código e o consumo de automações não são iguais.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Público é ótimo para exemplos didáticos. Privado faz sentido para código comercial e
informações sensíveis.

01
REPOSITÓRIO PÚBLICO
Código pode ser lido e copiado. Actions em runners padrão hospedados pelo GitHub têm minutos
gratuitos.

02
REPOSITÓRIO PRIVADO
Acesso restrito aos autorizados. No GitHub Free, há cota mensal incluída para Actions.

03
POLÍTICA DE SEGREDOS
Um repo privado não autoriza commitar tokens. Credenciais devem ficar fora do código.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Avalie este repo e classifique o que pode ser público. Liste riscos de exposição, licenças e custo de
execução do CI."

ROTA R$ 0

R$ 0: GitHub Free oferece repositórios públicos e
privados; Git local independe do GitHub.

ANTES DE CONFIAR

Se publicar, remova histórico sensível antes de divulgar.
Considere que forks e clones permanecem com
terceiros.
FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://docs.github.com/en/actions/concepts/billing-and-usage

O QUE É GITHUB ACTIONS?

GitHub Actions executa workflows em resposta a eventos como push, pull request ou agendamento. Cada job roda em um runner.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Um arquivo YAML em .github/workflows/ descreve quando e como instalar, testar, gerar build
e produzir artefatos.

01

EVENTO

Um push ou PR dispara um workflow configurado com permissões limitadas.

02

RUNNER

Uma máquina hospedada pelo GitHub (ou sua) executa os comandos declarados no job.

03

RESULTADO

Logs, artefatos e status mostram o que passou ou falhou antes do merge.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Crie workflow para pull_request: instalar dependências travadas, rodar npm test e npm run build. Não
configure deploy nesta etapa."

ROTA R$ 0

R$ 0: testes locais; em projetos públicos, runners padrão hospedados pelo GitHub não cobram minutos.

ANTES DE CONFIAR

Runners self-hosted exigem isolamento e cuidado extremo com PRs externos e código não confiável.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://docs.github.com/en/actions/concepts/billing-and-usage

O PRIMEIRO WORKFLOW YAML

Um pipeline pequeno e confiável vale mais que uma coleção de verificações instáveis. Comece por instalar, testar e compilar.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

A regra é: o mesmo comando usado pelo desenvolvedor precisa funcionar no runner limpo.

ARTEFATO REUTILIZÁVEL / EXEMPLO

```
name: CI
on: [push, pull_request]
permissions:
contents: read
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: '22'
cache: npm
- run: npm ci
- run: npm test
- run: npm run build
```

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Gere YAML com checkout, setup-node, npm ci, npm test e npm run build. Restrinja permissions: contents:
read."

ROTA R$ 0

R$ 0: node:test e execução local. O serviço Actions segue as regras do repo público/privado.

ANTES DE CONFIAR

Teste em branch antes de exigir o check. Nunca execute comandos arbitrários provenientes de issue ou PR.

A IA AJUDA A CORRIGIR CI

Não peça "deixe tudo verde" sem entender a causa. O papel do agente é localizar a falha, propor um patch mínimo e provar a correção.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Exemplo: dependência funciona localmente, mas a versão travada diverge do package-lock no
runner.

01
COLETE
Copie mensagem, etapa, versão do runtime e comando que falhou; retire tokens dos logs.

02
REPRODUZA
Rode o mesmo comando em ambiente limpo e crie caso mínimo de reprodução.

03
CORRIJA
Altere a causa, adicione teste de regressão e abra PR com evidências.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Com estes logs sanitizados, explique causa provável, passos para reproduzir e patch mínimo. Não desative
testes para passar."

ROTA R$ 0

R$ 0: logs do runner, comandos locais e patch revisado;
agente local pode analisar logs colados.

ANTES DE CONFIAR

Um pipeline verde não garante segurança nem ausência de bugs. Faça revisão funcional e teste manual.

GITHUB E CLOUDFLARE PAGES

Conecte um repositório GitHub ao Cloudflare Pages: após cada push na branch configurada, o serviço constrói e publica o site automaticamente.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Para um Vite estático, a saída de build costuma ser dist/. Uma PR pode gerar preview isolado.

ARTEFATO REUTILIZÁVEL / EXEMPLO

SERVIÇO: Cloudflare Pages (Free opcional)
Fonte Git: GitHub autorizado
Framework preset: Vite
Build command: npm run build
Build output directory: dist
Production branch: main
PR: verificar URL de preview

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Gere instruções para publicar somente o frontend estático Vite: comando npm run build, saída dist, branch
main e checklist."

ROTA R$ 0

Cloudflare Pages Free é serviço gratuito opcional: 500 builds/mês, 1 simultâneo, 20 min de limite por build.

ANTES DE CONFIAR

Mudanças em PR não devem acessar credenciais de produção. Pages não hospeda automaticamente API Node persistente.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://developers.cloudflare.com/pages/configuration/git-integration/

SITE ESTÁTICO NÃO É BACKEND

Um HTML/JS publicado pode rodar no navegador. Já uma API Node com processo contínuo e SQLite em disco precisa de infraestrutura apropriada.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Pages Functions/Workers executam código no modelo edge com limitações e cotas diferentes
de um servidor Node tradicional.

01

FRONTEND

Vite, HTML, CSS e JS podem ser publicados como arquivos estáticos em Pages.

02

BACKEND

API Node + SQLite persistente permanece no self-hosted, em servidor ou arquitetura específica compatível.

03

DADOS

IndexedDB funciona no navegador do usuário; não é base compartilhada automaticamente.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Desenhe fronteiras do app: navegador, API, autenticação e banco. Diga explicitamente o que Pages não
pode hospedar."

ROTA R$ 0

R$ 0: frontend local + backend Node/SQLite local.
Serviço externo gratuito é alternativa, não núcleo.

ANTES DE CONFIAR

Pages Functions consomem cotas Workers. Valide persistência, limites, privacidade e custos antes de migrar.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://developers.cloudflare.com/pages/functions/pricing/

DEPLOY LOCAL E ROLLBACK

Seu projeto deve funcionar sem Cloudflare. Um servidor próprio ou computador local pode servir o frontend e a API com ferramentas livres.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

O segredo de um deploy seguro é poder repetir uma versão, verificar saúde e voltar para a
anterior.

01
ROTA LOCAL
Node atende a API; Caddy/Nginx entrega os arquivos estáticos; acesso remoto exige rede segura.

02
RELEASE
Gere build versionado, registre commit e faça backup antes de atualizar dados.

03
RETORNO
Em caso de falha, restaure build anterior e verifique compatibilidade de migrações.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Descreva deploy self-hosted de frontend estático e API Node em máquina própria, com healthcheck,
backup e rollback documentados."

ROTA R$ 0

R$ 0 em licenças: Git, Node, SQLite e Caddy; hardware, domínio, rede e energia podem custar.

ANTES DE CONFIAR

Não abra portas indiscriminadamente. Configure TLS, firewall, backups e permissão de acesso.

QUANTO CUSTA CADA ROTA?

Trate custo por etapa: inteligência do agente, armazenamento de código, minutos de CI, publicação, domínio e operação.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

O software pode ser R$ 0, mas computador, energia, conexão e tempo de manutenção continuam existindo.

01

CORE R$ 0

```
Git + Aider/Ollama + testes
locais + app self-hosted. Não
cobra API; exige computador
compatível.
```

02

SERVIÇOS FREE

GitHub Free privado: 2.000 minutos/mês incluídos no Actions; público: runners padrão gratuitos.

03

PAGO OPCIONAL

Após 2.000 min, mais 500 min Linux x64 de 2 núcleos a US$ 0,006/min = US$ 3, se faturados.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Faça orçamento por cenário. Separe R$ 0 em software, serviços free com limites, infraestrutura e assinaturas opcionais."

ROTA R$ 0

Cloudflare Pages Free: 500 builds/mês. Domínio próprio, runners extras e planos premium são escolhas opcionais.

ANTES DE CONFIAR

Preços em USD e cotas mudam. Exemplo hipotético sem armazenamento extra, impostos ou conversão cambial.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://docs.github.com/en/billing/reference/actions-runner-pricing

FRONTEND, API E BANCO R$ 0

O kit usa peças livres, pequenas e substituíveis: Vite/TypeScript para a interface, Node.js para regras de negócio e SQLite para persistência local.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Projeto demonstrativo: miniestoque. Na rota estática, dados ficam no dispositivo; na rota API, o servidor controla gravações.

01

FRONTEND

Vite organiza build; TypeScript ajuda a identificar contratos e tipos incorretos.

02

DOMÍNIO

Funções testáveis separam validação de produto e movimentação da camada visual.

03

PERSISTÊNCIA

IndexedDB serve à demo local; SQLite é indicado para banco embutido gerenciado pela aplicação.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Proponha stack mínima de licença aberta para miniestoque offline. Justifique cada dependência e mostre o que pode ser removido."

ROTA R$ 0

R$ 0: Vite, TypeScript, Node.js e SQLite; sem banco gerenciado ou API comercial obrigatória.

ANTES DE CONFIAR

Escolha armazenamento conforme usuários concorrentes, backups e necessidade de sincronização.

MODELE, VERSIONE E FAÇA BACKUP

Modelagem vem antes das telas. Um lançamento de estoque precisa registrar quem, quando, por quê e quanto modificou.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Evite gravar apenas o saldo atual: mantenha histórico de movimentações para auditoria e
reconstrução.

01
MODELO
Product(id, sku, nome) e Movement(id, product_id, delta, created_at, reason).

02
INTEGRIDADE
Use transação; jamais permita saldo negativo quando o domínio proíbe.

03
RECUPERAÇÃO
Migrações versionadas, exportação e teste periódico de restauração com dados fictícios.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Desenhe tabelas, chaves, índices e regras para estoque. Crie migração reversível e casos de teste de
concorrência."

ROTA R$ 0

R$ 0: SQLite, SQL e backup local; armazenamento gerenciado é opcional.

ANTES DE CONFIAR

Não copie o arquivo do SQLite em uso sem método adequado. Teste restaurar, não só gerar backups.

OLLAMA NÃO É UM AGENTE SOZINHO

Ollama serve modelos localmente; um agente como Aider pode conectá-los aos arquivos e ao Git. São responsabilidades diferentes.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Modelos variam em peso, licença e qualidade. Contexto longo e repositórios maiores exigem
memória adequada.

ARTEFATO REUTILIZÁVEL / EXEMPLO

```
# Após instalar Ollama e Aider:
ollama --version
ollama pull NOME_DO_MODELO
ollama run NOME_DO_MODELO

# Em projeto Git, com serviço local ativo:
aider --model ollama_chat/NOME_DO_MODELO

# Conferir Git após alterações:
git status
git diff
```

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Leia este erro de teste. Sugira hipótese e alteração mínima. Antes de mudar arquivos, apresente plano de
verificação."

ROTA R$ 0

R$ 0 em API: Ollama (MIT) + modelo com licença
adequada + Aider (Apache-2.0). Requer hardware.

ANTES DE CONFIAR

Modelo local menor pode errar mais e esquecer
contexto; nunca aceite código apenas porque compilou.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://github.com/Aider-AI/aider/blob/main/aider/website/docs/llms/ollama.md

OCR COM REVISÃO HUMANA

OCR encontra texto em imagens; interpretar campos e comparar quantidades exige validação de formato, regras e contexto.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Em um documento fiscal demonstrativo, extrair data e itens é uma coisa; confirmar recebimento é outra.

01

CAPTURA

Leia PDF ou imagem fictícia com Tesseract/Docling; preserve referência à origem.

02

ESTRUTURE

Normalize itens, unidade, quantidade e data; marque campos ausentes ou ambíguos.

03

CONFIRA

Compare quantidades esperadas com recebidas e solicite aceite humano antes de gravar.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Analise este OCR fictício. Extraia campos em JSON com confidence/uncertainty e enumere tudo que exige revisão."

ROTA R$ 0

R$ 0: ferramentas OCR abertas executadas localmente; não exige envio da imagem para API externa.

ANTES DE CONFIAR

Não use OCR sozinho para aprovar movimentação fiscal, temperatura ou conformidade regulatória.

DOCUMENTOS EM LOTE

Uma automação útil transforma uma sequência repetitiva em operação rastreável: entrada, validação, geração, conferência e saída.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Exemplo: a cada competência, gerar recibos fictícios em PDF com nome padronizado e índice
de execução.

01
ENTRADA
Importe registros de exemplo e confira campos obrigatórios antes de criar arquivos.

02
PROCESSAMENTO
Gere PDFs individuais, coloque na ordem correta e registre erros por documento.

03
SAÍDA
Mostre prévia, imprima sob confirmação e permita reprocessar somente itens falhos.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Desenhe fluxo Node-RED ou Node.js para gerar 20 PDFs fictícios, logs por item e reprocessamento
idempotente."

ROTA R$ 0

R$ 0: Node-RED/Node.js, templates próprios, PDF e diretórios locais sem serviço de automação pago.

ANTES DE CONFIAR

Não permita sobrescrever documentos assinados; inclua versão, backup e revisão humana.

RH: UM CLIQUE PARA GERAR TODOS

O fluxo de documentos do Obra na Mão ajuda a enxergar o problema: uma rotina mensal de fichas, recibos, organização e conferência.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

A versão comercial possui gestão por competência, documentos não assinados/assinados e
digitalização; aqui usamos arquitetura didática.

01

PROBLEMA

Abrir modelo, preencher,
salvar e imprimir colaborador
por colaborador gera
retrabalho.

02

SOLUÇÃO

Gerador em lote + índice de
documentos + armazenamento
separado por competência.

03

CRITÉRIO

Quantidade gerada deve bater
com registros válidos e erros
precisam ser reprocessáveis.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"A partir do caso de RH, escreva proposta autoral de automação sem usar dados reais e sem copiar código
comercial."

ROTA R$ 0

R$ 0: projeto demonstrativo com dados sintéticos,
Node.js, PDF e armazenamento local.

ANTES DE CONFIAR

Registros assinados não são equivalentes a documentos recém-gerados. Preserve histórico e identidades
distintas.

UMA VENDA É UM FLUXO

Um PDV real não termina ao clicar em "Finalizar". Venda, caixa, estoque, devolução, permissões e dispositivos se relacionam.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

O manual de QA do Artisys PDV documenta fluxos de balcão, caixa, estoque, comandas,
entrega e testes automatizados.

01

DOMÍNIO

Uma venda válida afeta
estoque e financeiro conforme
regras únicas.

02

PERMISSÕES

Estorno, sangria e devolução
exigem autorização compatível
com o perfil.

03

QUALIDADE

Teste saldo, devolução parcial,
caixa fechado e integração
entre módulos.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Desenhe fluxo de venda com pré-condições e efeitos em estoque/caixa. Liste testes de falha e permissões
por ação."

ROTA R$ 0

R$ 0: simulação com dados fictícios, Node.js e testes
locais; nenhuma operação fiscal real.

ANTES DE CONFIAR

Screenshots e casos são estudo de arquitetura, não
licença para redistribuir o PDV comercial.

UMA BASE LOCAL, UM PORTAL WEB

No Obra na Mão Comercial, o desktop mantém banco e funções locais; o portal web/PWA usa acesso autorizado e dados sincronizados.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

O manual separa scanner WIA, arquivos locais e impressão no desktop das visualizações
móveis no portal.

01
DESKTOP
Armazena dados localmente, acessa drivers e controla arquivos/operadores.

02
SINCRONIZAÇÃO
Valida identidade, origem, versão e conflito antes de enviar/receber alterações.

03
WEB/PWA
Exibe dados permitidos ao perfil; não assume que pode acessar hardware do Windows.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Compare arquitetura desktop-first vs API central. Descreva contratos, autenticação, fila offline e resolução
de conflitos."

ROTA R$ 0

R$ 0: arquitetura local ilustrativa; publicar portal é opcional e exige avaliar segurança da rede.

ANTES DE CONFIAR

Nunca trate simples cópia manual de SQLite como sincronização de dados entre dispositivos.

PLAYWRIGHT, K6 E RELEASE

Uma aplicação útil precisa resistir a erros, uso repetido e mudanças de versão. Testes tornam expectativas explícitas.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Playwright verifica fluxos visuais; k6 permite simular carga em APIs. Testes de unidade
protegem regras.

01

FUNCIONAL

Teste cadastrar produto, registrar saída inválida e consultar saldo após recarregar.

02

INTERFACE

Automatize jornada crítica no navegador e guarde evidência de falha quando necessário.

03

CARGA + RELEASE

Teste limites do backend em ambiente próprio e faça checklist de backup e rollback.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Crie matriz: regra, teste de unidade, E2E Playwright e carga k6. Inclua falhas esperadas e dados fictícios."

ROTA R$ 0

R$ 0: node:test, Playwright e k6 executados localmente; CI hospedada é opcional.

ANTES DE CONFIAR

Não dispare carga contra terceiros sem autorização. QA não substitui revisão de acessibilidade.

SEGREDOS, LICENÇAS E PERMISSÕES

Agentes aceleram mudanças, inclusive mudanças erradas. Controle de acesso, licenças e revisão de dependências são essenciais.

CASO OU DECISÃO CENTRAL

Um workflow inseguro pode expor tokens ou permitir execução de código de terceiros no seu ambiente.

01

SEGREDOS

Mantenha .env fora do Git, use escopos mínimos e rotacione credenciais expostas.

02

SUPPLY CHAIN

Fixe dependências, revise licenças e examine scripts de instalação e workflows.

03

APROVAÇÃO

Proteja main, restrinja deploy, revise PRs e teste restauração antes de operações destrutivas.

PROMPT PARA USAR COM SEU AGENTE

"Audite repo, workflows e dependências. Liste riscos por severidade, patch sugerido e evidência. Não revele chaves encontradas."

ROTA R$ 0

R$ 0: git diff, npm audit, verificação manual e políticas no README; serviços premium não são exigidos.

ANTES DE CONFIAR

Nunca execute código de PR não confiável em runner self-hosted com segredos ou acesso à rede interna.

FONTE OFICIAL: TOQUE PARA ABRIR

https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/add-runners

UM MVP PEQUENO.
UM RESULTADO REAL.
Vamos sair da teoria: um miniestoque funcional com cadastro, entradas, saídas, testes e histórico. Tudo roda localmente, sem API paga.

UM MVP PEQUENO. UM RESULTADO REAL.

HISTÓRIA DO USUÁRIO

"Tenho uma pequena loja e preciso registrar o que entrou, o que saiu e o saldo atual sem
perder o histórico das movimentações."

01

CADASTRO

Nome e SKU único. Nada de
dezenas de campos no primeiro
dia.

02

MOVIMENTOS

Somente quantidades inteiras.
Saída nunca deixa saldo negativo.

03

ACEITE

Entrada de 10 e saída de 3
precisam resultar em saldo 7.

PROMPT 01 / ANALISE O PROBLEMA

"Atue como analista de produto. Escreva um PRD para um miniestoque local. Inclua público, MVP, fora do
escopo, critérios de aceite e riscos. Não programe antes de validar o escopo."

ARQUIVO GERADO

docs/PRD.md
Escopo, validações e critérios testáveis.

ROTA R$ 0

Markdown, Git local e agente opcional com modelo
local.

ARQUITETURA:
3 PEÇAS, 0 APIs.
A opção principal é local: interface no navegador, servidor Node.js e banco SQLite. Separar responsabilidades
facilita testar e evoluir.

ARQUITETURA: TRÊS PEÇAS, ZERO APIS

COMO OS DADOS CIRCULAM

BROWSER
Interface local

NODE.JS
HTTP + validação

SQLITE
Banco local

UMA DISTINÇÃO QUE EVITA ERROS

A vitrine opcional do Cloudflare Pages é estática e guarda dados fictícios no navegador. Ela NÃO executa a
API Node.js nem o banco SQLite.

ARQUIVOS DO EXEMPLO

src/store.js SQLite

src/server.js API HTTP

public/ Interface

tests/ Regras

preview/ Demo estática

DECISÕES DO MVP

Sem dependências npm externas. SQL
parametrizado, transação por movimento e acesso
restrito a 127.0.0.1.

PROMPT 02 / ESCOLHA A ARQUITETURA

"Compare app local Node+SQLite, navegador offline e serviço remoto. Explique operação, riscos e custo.
Registre uma ADR e não conecte serviços sem autorização."

RODE, TESTE
E CONFIRA.
Agora abra a pasta do kit. O código implementa cadastro, movimentações com transação e uma API local. Os
testes verificam o resultado.

RODE, TESTE E CONFIRA

TERMINAL / EXECUTE NA PASTA DO PROJETO

> node --version

> npm run check

> npm test

> npm start

Abra http://127.0.0.1:3000 no navegador

TESTES EXECUTADOS NESTE KIT

Entrada 10, saída 3: saldo 7

Saída maior que saldo: rejeitada

API local: cadastro, movimento e exportação

DEMONSTRAÇÃO DE 2 MINUTOS

Cadastre CAD-A5. Registre 10 entradas, depois 3 saídas. Confirme saldo 7. Tente retirar mais 8: a aplicação
deve bloquear, sem alterar o histórico.

PROMPT 03 / REVISÃO

"Rode check, testes e build. Liste as evidências,
falhas e limites; não diga que fez deploy sem
fazê-lo."

ATENÇÃO AO RUNTIME

O exemplo usa node:sqlite nativo. Consulte a
estabilidade da API para sua versão do Node.

UM PUSH. DOIS
FLUXOS DISTINTOS.
GitHub Actions roda verificações. O Cloudflare Pages pode publicar a demonstração estática após um push.
São etapas separadas.

UM PUSH, DOIS FLUXOS DISTINTOS

GIT PUSH

Código enviado

ACTIONS

Testa e compila

PAGES

Publica preview

.github/workflows/ci.yml

```
name: Qualidade do miniestoque
on: [push, pull_request]
permissions:
contents: read
jobs:
test-and-build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: '24'
- run: npm run check
- run: npm test
- run: npm run build
```

CLOUDFLARE PAGES / OPCIONAL

Comando de build: npm run build

Diretório de saída: dist

NÃO CONFUNDA DEPLOY COM APROVAÇÃO

A integração Git do Pages não espera automaticamente os testes do Actions. A preview publica somente arquivos
estáticos, não a API SQLite.

SEU PROJETO
TEM UM CAMINHO.
A primeira entrega não precisa ser complexa: precisa ser reproduzível, segura nos limites do MVP e fácil de
revisar com um agente de IA.

SEU PROJETO TEM UM CAMINHO

CHECKLIST DE ACEITE

PRD e limites documentados Cadastro com SKU único

Entrada e saída com saldo Teste de saldo negativo

SQLite local protegido Comandos funcionando

GitHub Actions configurado Preview separado da API

QUANTO CUSTA PARA SEGUIR?

CORE LOCAL R$ 0 Node.js, SQLite, Git, testes e arquivos próprios.

PLANO FREE Opcional GitHub e Cloudflare têm cotas e políticas próprias.

PAGO Opcional Modelos, hospedagem ou domínio: sem dependência.

ARQUIVO PRÁTICO QUE ACOMPANHA O GUIA

ARTISYS_Miniestoque_OpenSource.zip

Inclui código, testes, prompts de agente, PRD, arquitetura, workflow e preview.
Download separado junto ao
PDF.

PRÓXIMA EVOLUÇÃO

Peça ao agente um plano para autenticação, permissões, backup restaurável e acesso multiusuário. Só depois
considere uma operação pública.